
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 1

Grupės, pavyzdžiai ir Lagranžo teorema

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Tegul D_n yra dvisienė (dihedral) grupė, kurios eilė $2n$, generuojama posūkio r ir atspindžio s . Atvaizduodami $r = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ su $\theta = 2\pi/n$ ir $s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, tiesiogiai patikrinkite $srs^{-1} = r^{-1}$ ir išveskite sandaugos taisyklę $(r^a s^\alpha)(r^b s^\beta) = r^{a+(-1)^\alpha b} s^{\alpha+\beta}$.

Uždavinys 2 Parodykite, kad $D_3 \cong S_3$, nurodydami aiškų izomorfizmą tarp lygiakraščio trikampio simetrijų ir jo viršūnių kėlinių, ir patikrinkite, kad jis išlaiko vieną nekomutuojančią sandaugą.

Uždavinys 3 Įrodykite, kad kiekviena pirminės eilės p grupė yra ciklinė, taigi izomorfiška $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (1 paskaitos $\mathbb{Z}_p$; faktorgrupės žymėjimas paaiškinamas 2 paskaitoje).

Uždavinys 4 Kleino keturmatė grupė yra $V = \{e, a, b, ab\}$ su $a^2 = b^2 = e$ ir $ab = ba$. (i) Parodykite, kad $V \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (čia $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ yra porų aibė su pakomponentine sudėtimi — išorinė tiesioginė sandauga, nagrinėjama 2 paskaitoje). (ii) Parodykite, kad V yra nekvadratinio stačiakampio simetrijų grupė, ir geometriškai nurodykite keturias simetrijas. (iii) Parodykite, kad $V \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, nors abiejų eilė yra keturi. (iv) Parodykite, kad plokščiojo anizotropinio osciliatoriaus su potencialu $W = \frac{1}{2}(k_x x^2 + k_y y^2)$, $k_x \neq k_y$, simetrijų grupė — t. y. plokštumos ortogonalieji atvaizdavimai, išlaikantys W , taigi ir hamiltonianą $H = \frac{1}{2}|\vec{p}|^2 + W$ — vėl yra V . (Neortogonalieji tiesiniai atvaizdavimai taip pat gali išlaikyti W ; jie keičia kinetinį narį ir nėra sistemos simetrijos.)

Uždavinys 5 Išvardykite visus kvadrato simetrijų grupės D_4 (eilė 8) pogrupius, nurodykite kiekvieno eilę ir indeksą, ir patikrinkite Lagranžo teoremą visur.

Uždavinys 6 Nustatykite (i) vandens molekulės H_2O ir (ii) amoniako NH_3 taškinės grupės ir identifikuokite kiekvieną kaip abstrakčią grupę iš šio lapo.

Uždavinys 7 Abi grupės D_4 ir ciklinė grupė C_8 turi eilę 8. Apskaičiuokite kiekvienos elementų eilių daugybę ir padarykite išvadą, kad abi grupės nėra izomorfiškos.

Uždavinys 8 Įrodykite Koši teoremos atvejį $p = 2$: kiekviena lyginės eilės grupė G turi antros eilės elementą. *Nuoroda*: suporuokite kiekvieną elementą su jo atvirkštiniu elementu.